

한국어 Typst 조판

oblivoir 의 자동 조사를 Typst 네이티브로 옮기며

Quarto Craft

2026년 06월 17일

초록 좋은 한국어 조판은 영문 조판에 한글을 얹는 일이 아니다. 어절은 중간에서 끊기지 않아야 하고, 조사는 앞말의 받침을 따라 갈라지며, 한자·라틴·숫자가 한글에 닿는 자리에는 숨 쉴 틈이 필요하다. ko.TeX 위에 세워진 L^AT_EX 문서 클래스 oblivoir 는 이 일을 오랫동안 도맡아 왔다. 이 글은 그 가운데 단 하나, **받침 기반 자동 조사(助詞)** 를 Typst 함수로 옮긴 과정을 적은 짧은 기록이자, 표·그림·그래프·수식·인용·참고문헌 등 한국어 문서의 주요 요소를 스스로 조판해 보이는 예제다.

목차

1 머리말	1
2 옮긴 것과 옮기지 않은 것	2
3 자동 조사	3
4 받침은 어떻게 읽히는가	3
5 문서를 이루는 요소들	4
5.1 표 — 정렬과 캡션	4
5.2 그래프 — 수치의 시각화	4
5.3 목록 — 순서·비순서·정의·할 일	4
5.4 강조와 첨자	5
6 수식은 건드리지 않는다	5
7 맺음말	5
참고문헌	5

1 머리말

좋은 타이포그래피는 보이지 않고, 나쁜 타이포그래피는 어디에서나 보인다.

조판이 잘된 글에서 독자는 글자가 아니라 뜻을 본다. 한국어에서 그 '보이지 않음'을 떠받치는 규칙은 영문의 그것과 다르다. 단어는 어절 단위로 묶여 띄어쓰기에서만 줄이 바뀌어야 하고, 조사는 앞말에 받침이 있는지에 따라 모습을 바꾼다. 이런 규칙을 자동으로 지켜 주는 도구가 없다면, 글쓴이는 내용이 아니라 줄바꿈과 조사 자리에 신경을 빼앗긴다.¹

$\LaTeX$ 진영에서 이 일을 맡아 온 것이 `oblivoir` 다. `oblivoir` 는 `memoir` 클래스에 `ko.TEX(kotex-utf)`의 한국어 식자 기능을 엮은 문서 클래스로,² 자동 조사·어절 보호·한국어 레이블을 한자리에서 제공한다. 문제는 이것이 $\TeX$ 매크로로 짜여 있다는 점이다. 매크로는 다른 조판 엔진으로 그대로 옮겨지지 않는다. 옮길 수 있는 것은 코드가 아니라 **기능**이다.

이 프로젝트는 그 구분 위에 서 있다. `oblivoir` 를 포팅한 것이 아니라, 그 한국어 조판 경험 가운데 가장 손이 많이 가던 자동 조사 하나를 `Typst` 함수로 다시 구현했다. 나머지 — 어절 보호, 한글과 라틴 문자 사이의 간격, 그림·표·목차의 한국어 레이블 — 는 `Typst` 코어와 `lang: ko` 설정이 이미 제공하므로, 우리가 옮길 몫이 아니었다.

2 옮긴 것과 옮기지 않은 것

무엇을 직접 구현하고 무엇을 엔진에 맡길지 가르는 기준은 단순했다. `Typst` 0.14 엔진과 Quarto 1.9 (Mädje and Haug 2025; Allaire et al. 2024) 가 이미 잘 해 주는 일에는 손대지 않고, 그들이 모르는 한국어 고유의 규칙 — 받침에 따른 조사 교체 — 에만 코드를 들였다. 그 결과를 한 장의 표로 간추리면 표 1 과 같다.

표 1: 재구현 대응표

oblivoir / ko. $\TeX$ 의 기능	이 템플릿에서의 처리
자동 조사 (은/는·이/가·을/를)	<code>_josa.typ</code> — 받침 계산 함수를 직접 구현
(으)로 의 ㄹ받침 예외	<code>_josa.typ</code> 의 <code>euro()</code> 함수
한글 어절 줄바꿈 보호	<code>preamble</code> 의 <code>#show box</code> 규칙
한글↔라틴 자동 간격	<code>Typst</code> 코어의 <code>cjk-latin-spacing</code>
그림·표·목차 레이블	<code>lang: ko</code> (네이티브)

표 1의 마지막 세 줄이 가리키는 것은, 한국어 조판의 상당 부분이 이제 엔진의 기본 동작이 되었다는 사실이다. 이를테면 한글과 라틴 문자가 붙는 자리 — Quarto 1.9 버전이 `Typst` 0.14 엔진으로 PDF 를 생성하고, ABC 약어와 123 같은 숫자가 한글 어절에 잇닿는 자리 — 에서 시각적 간격은 우리가 한 줄도 적지 않았는데도 자동으로 들어간다. 어절이 글자 단위로 끊기지 않도록 묶어 두는 일만큼은 `Typst`의 기본 줄바꿈이 아직 한글을 글자 단위로 다루므로 `preamble`의 `box` 규칙으로 보강했고, 이 보강이 행여 수식의 원자 간격까지 건드리지 않도록 셀렉터를 한글 음절로만 한정했다.

`oblivoir`의 여러 기능 가운데 이 템플릿이 직접 옮긴 것과 엔진에 맡긴 것의 관계는 그림 1의 그림으로 한눈에 볼 수 있다.

¹이 문장은 Lee (2007)의 명제 — 라텍은 글쓴이가 모양새가 아니라 논리에만 집중하게 해 준다 — 를 한국어 조판으로 옮겨 읽은 것이다.

²`oblivoir`는 한때 레거시 엔진용 `oblivoir`와 $\text{Xe}\TeX$ · $\text{Lua}\TeX$ 용 `xoblivoir`로 나뉘어 있었으나 v3.5에서 하나로 통합되었다. CTAN의 `kotex-oblivoir` 패키지로 배포된다 (Kim and Lee 2024).

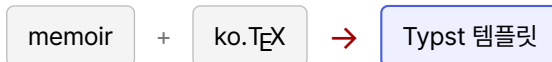


그림 1: memoir 와 ko.TeX 의 기능을 Typst 단일 템플릿으로 모은다.

3 자동 조사

받침 유무에 따라 조사가 자동으로 걸린다. 아래 문단에서 굵게 강조되지 않은 조사 — '을/를', '이/가', '은/는' — 는 어느 것도 손으로 적지 않았다. 모두 `_josa.typ` 의 함수가 앞말의 끝글자를 보고 고른 것이다. 같은 격조사라도 앞말이 다르면 표기가 걸린다.

책을 펴는 사람과 바다를 보는 사람은 같은 활자를 다르게 읽는다. 학생이 묻고 스승이 답할 때, 물음은 받침이 있고 답은 또한 받침이 있어 둘 다 '은'을 얻지만, 바다는 받침이 없어 '는'으로 걸린다.

조사 가운데 (으)로 는 별도의 함수가 필요하다. ㄹ받침 뒤에서는 '으' 없이 '로'만 붙고, 그 밖의 받침 뒤에서는 '으로'가, 받침이 없으면 다시 '로'가 붙기 때문이다. `euro()` 함수가 이 세 갈래를 판정한다. 길은 서울로 이어지기도 하고 물로 흐르기도 하지만, 마음은 책으로 향하고 발걸음은 학교로 옮겨 간다.

i 숫자와 라틴 문자도 읽는다

받침 판정은 한글에만 머물지 않는다. ko.TeX 의 조사 표를 그대로 옮겨, 끝글자가 숫자나 라틴 문자일 때도 한국어 발음으로 받침을 가린다. 숫자는 0·3·6 이 받침, 1·7·8 이 ㄹ받침, 2·4·5·9 가 무받침이고, 라틴 문자는 l 이 ㄹ받침, m·n 이 받침, 나머지 알파벳은 무받침이다. 그래서 Python을(끝소리 '엔')·3을(삼) 처럼 손대지 않아도 바른 조사가 붙고, 1로(일) 은 ㄹ받침이라 '으'가 빠진다.

다만 이는 ko.TeX 와 똑같은 단순화여서, book(끝 k) 처럼 자음으로 끝나도 l·m·n 이 아니면 무받침으로 보고, 여러 자리 숫자는 끝자리 발음만 따른다. 한글·숫자·라틴이 아닌 기호로 끝나면 무받침으로 풀백한다.

4 받침은 어떻게 읽히는가

자동 조사의 바탕에는 유니코드 한글 음절의 규칙적인 구조가 있다. 음절 코드포인트에서 0xAC00 을 빼고 28 로 나눈 나머지가 종성(終聲)의 인덱스이며, 이 값이 0 이면 받침이 없다. ㄹ받침은 인덱스 8 에 해당해 (으)로 의 예외를 만든다. 이 규칙을 정리하면 표 2 와 같다.

표 2: 종성 인덱스와 조사 선택 규칙

종성 인덱스	받침	붙여지는 조사
0	없음	는 / 가 / 를 / 로
8	ㄹ	은 / 이 / 을 / 로 (으 생략)
1-27 (≠ 8)	그 밖	은 / 이 / 을 / 으로

핵심 판정은 짧은 함수 하나로 끝난다. 한글이면 종성 인덱스를, 숫자나 라틴 문자면 ko.TeX 의 조사 표를 따라 받침 종류를 1(ㄹ받침)·2(무받침)·3(그 밖의 받침) 셋 중 하나로 가른다.

```
#let _josa-code(word) = {
  let code = str.to-unicode(word.clusters().last())
```

```

if code >= 0xAC00 and code <= 0xD7A3 { // 한글 음절
  let jong = calc.rem(code - 0xAC00, 28) // 종성 인덱스
  if jong == 0 { 2 } else if jong == 8 { 1 } else { 3 }
} else if (0x31, 0x37, 0x38, 0x4C, 0x6C).contains(code) { 1 } // 1·7·8·L·l → ㄹ
else if (0x30, 0x33, 0x36, 0x4D, 0x6D, 0x4E, 0x6E).contains(code) { 3 } // 0·3·6·M·m·N·n
→ 받침
else { 2 } // 그 외 → 무받침
}

```

5 문서를 이루는 요소들

한국어 문서는 산문만으로 이루어지지 않는다. 표로 견주고, 그림으로 보이고, 그래프로 수치를 드러내며, 목록으로 추리고, 수식으로 정밀하게 적는다. 이 템플릿이 그 요소들을 어떻게 조판하는지 차례로 보인다.

5.1 표 — 정렬과 캡션

표는 얼마나 정렬을 달리 줄 수 있다. 표 3 은 왼쪽·가운데·오른쪽 정렬을 한 표 안에 섞은 것이다. 숫자 열은 오른쪽으로 맞춰 자릿수를 가지런히 한다.

표 3: 열 정렬 예시 — 왼쪽·가운데·오른쪽

요소	마크다운	개수
표	: 캡션 {#tbl-...}	3
그림	#figure	1
그래프	grid + rect	1
수식	\$\$... \$\$	2

5.2 그래프 — 수치의 시각화

외부 패키지 없이 Typst 의 `grid` 와 `rect` 만으로 막대그래프를 그린다. 그림 2 는 이 문서를 이루는 요소의 대략적인 비중을 보인 예시다.

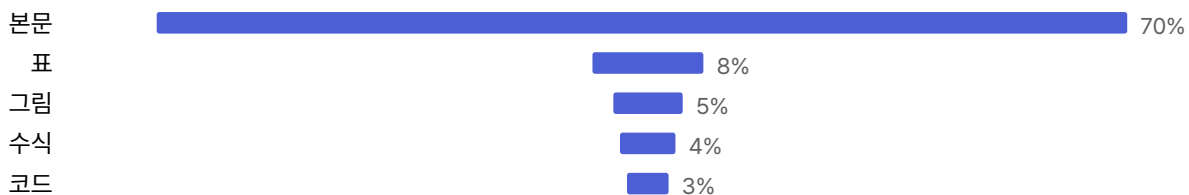


그림 2: 문서 구성 요소의 사용 비중 — 예시 데이터.

5.3 목록 — 순서·비순서·정의·할 일

순서 있는 목록과 없는 목록은 물론, 용어를 풀이하는 정의 목록과 진행 상태를 표시하는 할 일 목록까지 한국어로 자연스럽게 조판된다.

1. 받침을 계산한다.
2. 받침형과 무받침형 가운데 하나를 고른다.

- ㄹ받침이면 (으)로 의 예외를 적용한다.
- 한글 음절이 아니면 무받침으로 풀백한다.

3. 앞말에 조사를 잇는다.

받침(終聲)

한글 음절의 끝소리. 종성 인덱스가 0 이면 받침이 없다.

어절

띄어쓰기로 구분되는 한국어의 기본 단위. 줄바꿈은 어절 사이에서만 일어나야 한다.

- ☑ 자동 조사 구현
- ☑ 어절 보호 규칙
- ☐ 세로쓰기 (현재 미지원)

5.4 강조와 첨자

본문에서는 굵게, 기울임, 굵은 기울임, 취소선, 그리고 인라인 코드 를 평범한 마크다운으로 적는다. 위첨자와 아래첨자도 마찬가지로, 질량-에너지 등가식 $E=mc^2$ 의 제곱이나 화학식 H_2O 의 아래첨자가 본문 한가운데 자연스럽게 놓인다.

6 수식은 건드리지 않는다

어절을 묶는 box 규칙에는 함정이 하나 있다. 모든 공백 없는 토큰을 box 로 감싸면 한글 어절은 지켜지지만, 그 규칙이 수식에까지 미치면 원자 사이의 간격이 무너진다. 그래서 셀렉터를 한글 음절이 들어간 토큰으로만 좁혔고, 그 덕에 인라인 수식 $E = mc^2$ 과 방정식 1 의 푸리에 변환 같은 블록 수식은 한글 본문 한가운데 놓여도 제 간격을 지킨다.

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \quad (1)$$

방정식 1 이 정상으로 조판된다면, 한글 어절 보호와 수식 조판이 서로를 침범하지 않는다는 뜻이다.

7 맺음말

자동 조사 하나만으로도 한국어 문서 작성의 오랜 불편 하나가 사라진다. 용어를 일괄 치환하거나 텍스트를 동적으로 생성할 때마다 어김없이 따라붙던 조사 불일치가, 받침을 읽는 함수 한 줄에 맡겨지기 때문이다. 어절 보호와 글자 사이 간격, 한국어 레이블은 Typst 코어와 `lang: ko` 가 떠받친다. 그리하여 oblivoir 가 쌓아 온 한국어 조판의 경험을, 외부 의존 없는 가벼운 단일 템플릿으로 다시 누릴 수 있게 되었다.

참고문헌

Allaire, J. J., Charles Teague, Carlos Scheidegger, Yihui Xie, and Christophe Dervieux. 2024. Quarto. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5960048>.

Kim, Kangsoo, and Kihwang Lee. 2024. kotex-oblivoir: A Korean Document Class Built on memoir and kotex-utf. 3.5. Korean T_EX Society. <https://www.ctan.org/pkg/kotex-oblivoir>.

Lee, Kihwang. 2007. "Document Preparation with Oblivoir". The Asian Journal of T_EX 1 (2): 123–54.

Mädje, Laurenz, and Martin Haug. 2025. Typst: A New Markup-based Typesetting System. Typst GmbH. <https://typst.app/docs/>.